单摆测重力加速度

实验报告

姓名：_____ **同组：**_____ **温度：**_____ **湿度：**_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 **座位号：**_____

实验仪器：

实验记录：（上海地区 g 公认值为 9.794m/s^2）

实验一：使用单摆实验装置测量单摆振动周期

表 1　测量单摆运动周期 T

L_1/m	L_2/m	L/m	T/s	T^2/s^2	g/m•s^{-2}

误差分析：

实验二：使用 Tracker 软件测量单摆振动周期

表 2　用 Tracker 软件测量单摆运动周期 T

L/m	T_0/s	T_{10}/s	T/s	T^2/s^2	g/m•s^{-2}

$\delta = |\Delta g|/g =$ _____ （数据代入）= _____%

实验三：使用 Tracker 软件拟合位移与速度曲线

表 3　用“正弦曲线”拟合位移，速度曲线

	A	B	C	T	g/m•s^{-2}	$\Delta\varphi$/rad	$\Delta\varphi$/°
x							
v_x							

注意事项：位移和速度中的 A 分别为水平方向上位移振幅 A/m、最大速度 v/m·s^{-1}；$T = 2\pi/B$；$\Delta\varphi$ 为位移与速度相位差，$\Delta\varphi = |C_{速度} - C_{位移}|$，360°=2π rad。

实验结论：

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____